

Sistemas de Informação

Prof. Dr. Awdren de Lima Fontão



Módulo 4 - Impactos na sociedade, ética e aspectos jurídicos, avaliação, análise e projeto de sistemas

Unidade 2 - Análise, projeto e avaliação de Sistemas de Informação



Análise de Requisitos

- **Definição de Análise de Requisitos:**
 - Compreensão do processo de identificação, documentação e validação das necessidades dos usuários e do negócio.
- **Importância da Análise de Requisitos:**
 - Destaque para a fase crucial no desenvolvimento de sistemas que influencia diretamente o sucesso do projeto.
- **Elicitação de Requisitos:**
 - Métodos para coletar informações junto aos *stakeholders*, como entrevistas, questionários e observação.

Análise de Requisitos

- **Tipos de Requisitos:**
 - Requisitos funcionais e não funcionais, incluindo requisitos de usuário, sistema e de qualidade.
- **Documentação de Requisitos:**
 - Técnicas para documentar requisitos de forma clara e precisa, como casos de uso, protótipos e diagramas.
- **Validação de Requisitos:**
 - Estratégias para verificar a integridade e consistência dos requisitos, envolvendo revisões, validação cruzada e *feedback* dos *stakeholders*.

Requisitos funcionais e não-funcionais

- **Requisito Funcional:**
 - **Descrição:** A aplicação deve permitir que os usuários adicionem itens ao carrinho de compras.
 - **Justificativa:** Isso é fundamental para a funcionalidade básica da aplicação pois permite que os usuários selecionem os produtos desejados para compra.

Requisitos funcionais e não-funcionais

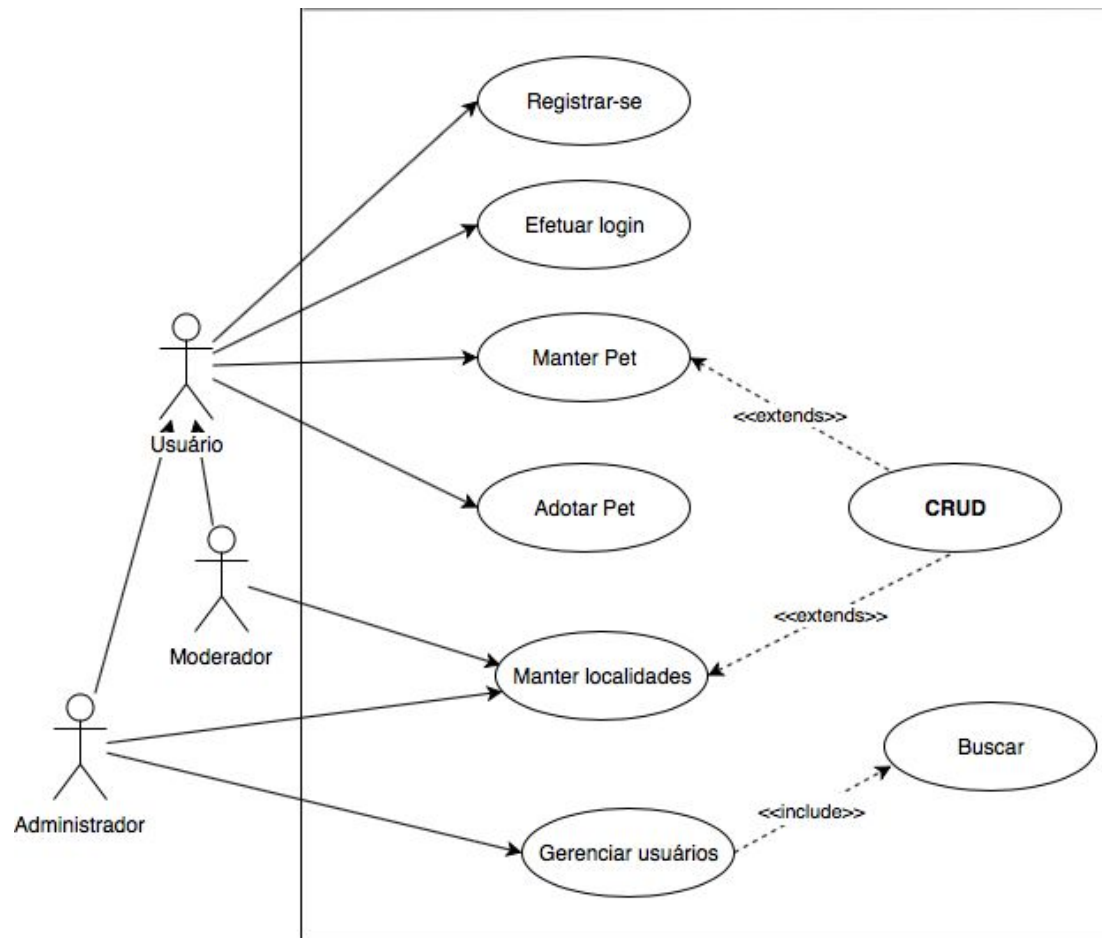
- **Requisito Não-Funcional:**
 - **Desempenho:** A aplicação deve carregar as páginas principais em menos de 3 segundos, garantindo uma experiência de usuário ágil.
 - **Justificativa:** O desempenho rápido é crucial para manter os usuários engajados e proporcionar uma experiência eficiente durante a navegação na aplicação.

- Definição de Modelagem de Sistemas:
 - Representar visualmente a estrutura e o funcionamento de um sistema por meio de diferentes diagramas e técnicas.
- Objetivos da Modelagem:
 - Destaque para a clareza na comunicação entre desenvolvedores e *stakeholders*;
 - Facilitação na compreensão e visualização do sistema antes da implementação.

- Tipos de diagramas:
 - Diagramas de casos de uso, diagramas de classe, diagramas de sequência e fluxogramas.
- Diagrama de Casos de Uso:
 - Exploração dessa ferramenta para representar interações entre usuários e o sistema, identificando funcionalidades principais.

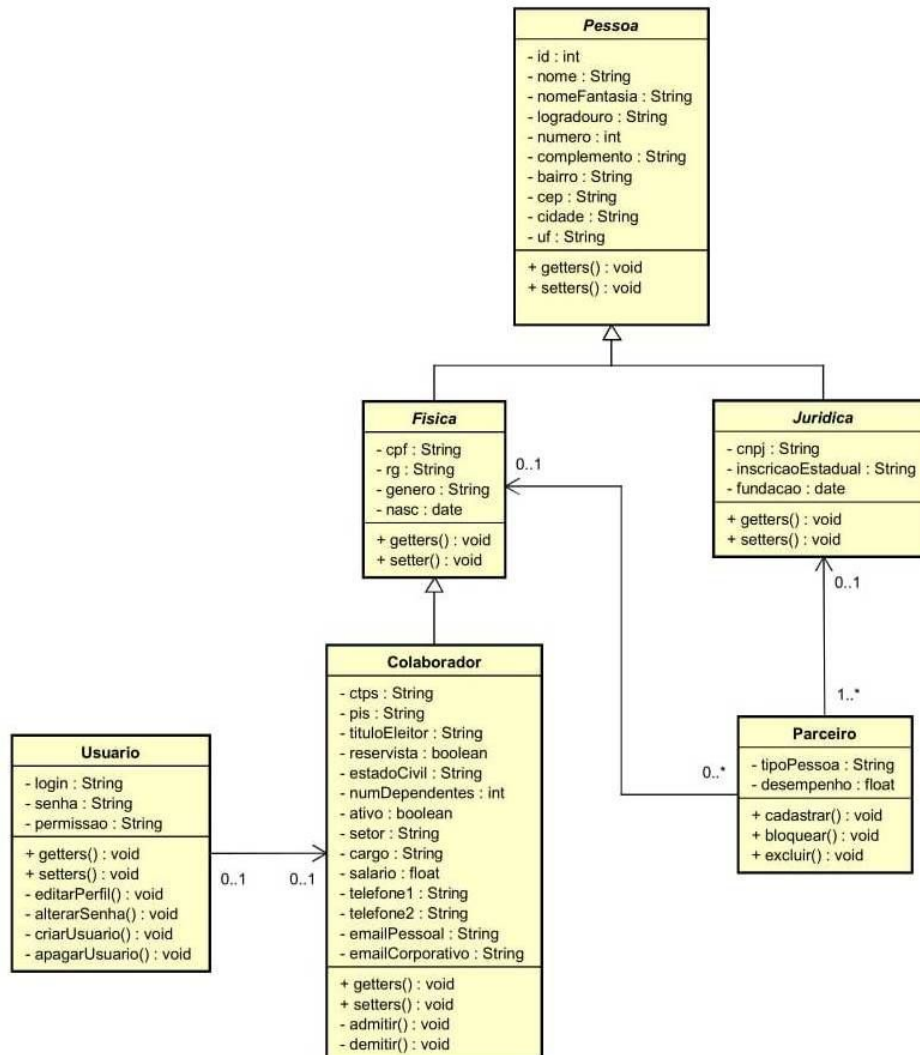
- **Diagrama de Classes:**
 - Representação das classes e suas relações, contribuindo para a definição da estrutura do sistema.
- **Diagrama de Sequência:**
 - Utilização desse diagrama para visualizar a interação entre objetos em diferentes cenários.

Diagrama de Casos de Uso



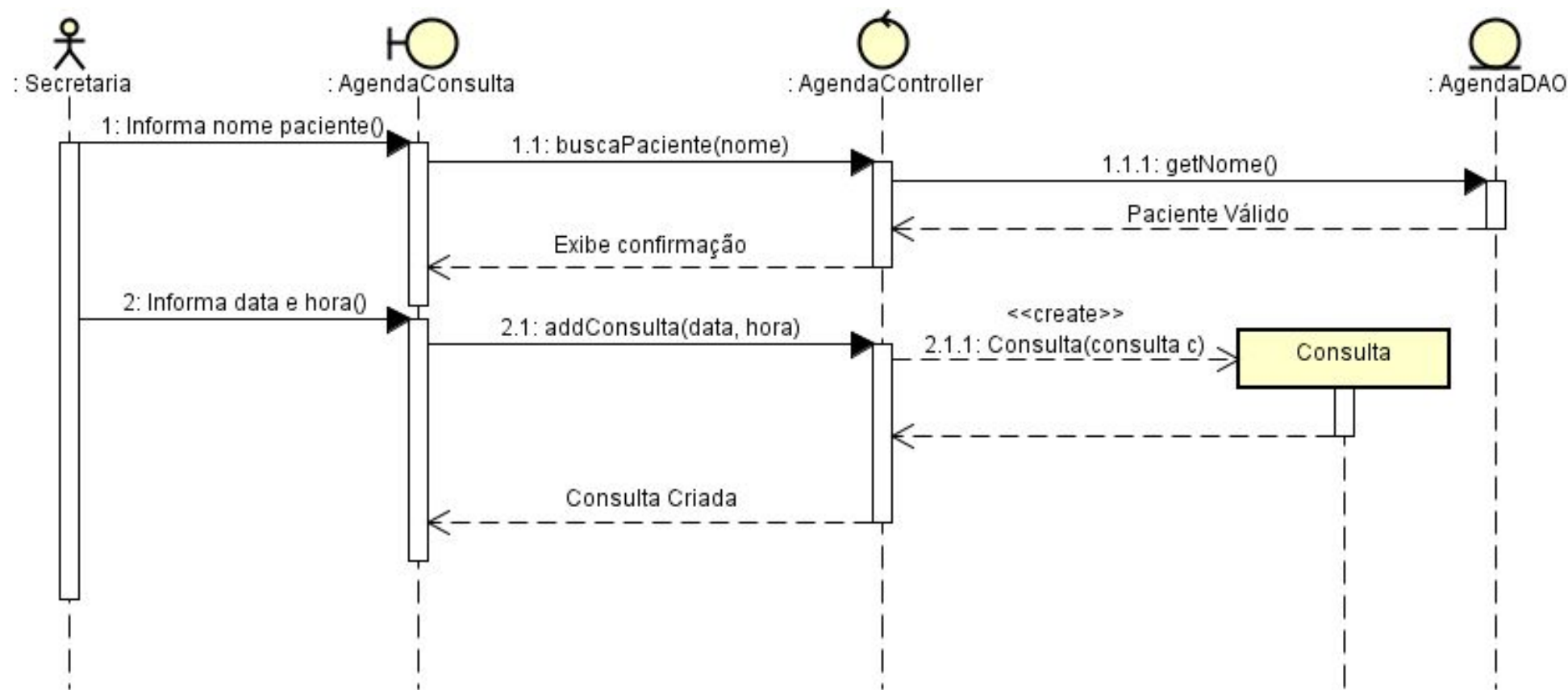
Fonte: [StackOverflow](#)

Diagrama de Classes



Fonte: [StackOverflow](#)

Diagrama de Sequência



Metodologias de desenvolvimento

- Metodologias de desenvolvimento são abordagens sistemáticas que fornecem diretrizes e estrutura para o processo de criação de sistemas de informação.
- Elas ajudam a organizar e gerenciar as etapas do desenvolvimento desde a concepção até a implementação e manutenção do sistema.

Modelo em cascata

- O Modelo em Cascata é uma abordagem linear e sequencial de desenvolvimento de *software*, em que as fases (como análise, *design*, implementação, testes e manutenção) são executadas de forma sequencial, com cada fase dependendo da conclusão da anterior.

Desenvolvimento ágil

- É uma abordagem iterativa e incremental para o desenvolvimento de *software*. Valoriza a colaboração contínua entre equipes multifuncionais, adaptação a mudanças frequentes nos requisitos e entrega incremental de *software* funcional.

Modelo V

- É uma extensão do modelo em cascata, na qual as fases de teste são correspondentes às fases de desenvolvimento.
- Destaca a relação entre cada fase de desenvolvimento e uma fase de teste correspondente, a fim de garantir que cada componente seja testado de maneira adequada.

Lean Development

- Aplica os princípios *lean*, originalmente derivados da produção enxuta, ao desenvolvimento de *software*.
- Isso envolve a eliminação de desperdícios, otimização de fluxos de trabalho e foco na entrega de valor ao cliente de maneira eficiente.

Como escolher a metodologia?

- Considere fatores como:
 - complexidade do projeto;
 - requisitos específicos do negócio;
 - preferências da equipe, e
 - capacidade de se adaptar a mudanças ao longo do tempo.
- A escolha adequada é crucial para o sucesso do projeto.

Avaliação de Sistemas

- Avaliação de Sistemas de Informação refere-se ao processo sistemático de avaliar a eficácia, eficiência, segurança, usabilidade e impacto geral dos sistemas de informação em um ambiente organizacional.
- Visa garantir que os sistemas de informação atendam aos objetivos organizacionais, proporcionando valor significativo, qualidade e alinhamento com as necessidades dos usuários.

Métricas de desempenho

- Métricas, como tempo de resposta, tempo de inatividade, taxa de erros e eficiência operacional, são utilizadas para mensurar o desempenho e a eficácia dos sistemas de informação.

Avaliação de segurança

- Avaliação da integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados nos sistemas, garantindo que medidas de segurança sejam eficazes contra ameaças cibernéticas.

Experiência do usuário (UX) e usabilidade

- Avaliação da facilidade de uso, eficiência e satisfação do usuário ao interagir com o sistema, visado proporcionar uma experiência positiva.

Avaliação e melhoria contínua

- A avaliação de sistemas ocorre ao longo do ciclo de vida do sistema, desde a concepção até a desativação, para garantir que ele permaneça alinhado aos objetivos organizacionais, em constante evolução;
- O processo de avaliação não é estático, é contínuo. A identificação de áreas de melhoria contínua visa aprimorar constantemente o desempenho e a eficácia dos sistemas de informação.

Referências

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **UML** - Guia do Usuário. Editora Bookman, 2005.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de Informação**: uma abordagem gerencial. Editora Pearson, 2017.

MELO, J. M.; SOUZA, J. N.; MAIA, M. E. F. **Avaliação de desempenho de sistemas computacionais**. Editora Novatec, 2017.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. Editora McGraw-Hill, 2011.

SOUZA, P. S. L. **Avaliação de desempenho de sistemas computacionais**. Editora LTC, 2008.

SUTHERLAND, J. **Scrum**: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Editora LeYa, 2014.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).